

实验七 合成气制甲醇实验

一、实验目的

1. 了解合成气制甲醇的方法；
2. 掌握固定床气固相催化反应实验装置的结构与操作方法；
3. 掌握催化剂的选择与使用方法，熟悉催化剂的制备与评价方法；
4. 掌握合成气制甲醇的反应机理，清楚影响甲醇收率各因素；

二、实验原理

1. 甲醇的基本性质

甲醇是仅次于三烯和三苯的重要基础有机化工原料。它是无色透明的液体，易挥发，略带醇香气味；易吸收水分、 CO_2 和 H_2S ，与水无限互溶；溶解性能优于乙醇。

2. 合成气制甲醇的工艺流程

合成气制甲醇的生产过程，不论采用怎样的原料和技术路线，大致可以分为以下几个工序，见图 1。

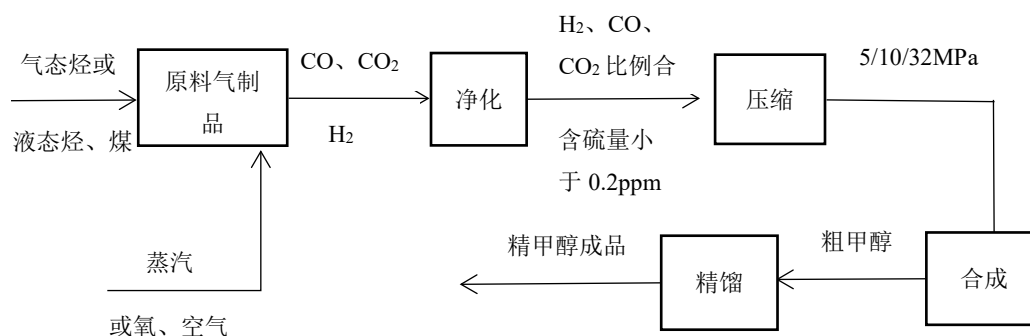


图 1 甲醇生产流程图

1) 原料气的制备

合成甲醇，首先是制备原料氢和碳的氧化物。一般以含碳氢和含碳的资源如天然气、石油气、石脑油、重质油、煤和乙炔尾气等，用蒸汽转化或部分氧化加以转化，使其生成主要由氢、一氧化碳、二氧化碳组成的混合气体（ $\text{H}_2\text{-CO}_2$ ） $/(\text{CO} + \text{CO}_2) = 2:1$ 左右。合成气中还含有未经转化的甲烷和少量氮，显然，甲烷和氮不参加甲醇合成反应，其含量越低越好，但这与制备原料气的方法有关；另外，根据原料不同，原料气中还可能含有少量有机和无机硫的化合物。

为了满足碳氢比例，如果原料气中碳氢不平衡，当氢多碳少时（如以甲烷为原料），则在制造原料气时，还要补碳，一般采用二氧化碳，与原料同时进入设备；反之，如果碳多，则在以后工序要脱去多余的碳（以 CO_2 形式）。

2) 净化

净化有两个方面：

一是脱除对甲醇合成催化剂有毒害作用的杂质，如含硫的化合物。原料气中硫的含量即使降至 1ppm，对铜系催化剂也有明显的毒害作用，从而缩短其使用寿命，对锌系催化剂也有一定的毒害。经过脱硫，要求进入合成塔气体中的硫含量降至小于 0.2ppm。脱硫的方法一般有湿法和干法两种。脱硫工序在整个制甲醇的工艺流程中的位置，要根据原料气的制备方法而定。如以管式炉蒸汽转化的方法，因硫对转化用镍催化剂也有严重的毒害作用，脱硫工序需设置在原料气设备之前，其它制原料气方法，则脱硫工序设置在后面。

二是调节原料气的组成，使碳氢比例达到前述甲醇合成的比例要求，其方法有两种。

a. 变换。如果原料气中一氧化碳含量过高（如水煤气、重质油部分氧化气），则采取蒸汽部分转化的方法，使其形成如下变化反应： $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2 + \text{CO}_2$ ，这样增加了有效组分氢气，提高了系统中碳的利用效率。若造成 CO_2 多余，也比较容易脱除。

b. 脱碳。如果原料中二氧化碳的含量过多，使碳氢比例过大，可以采用脱碳方法除去部分二氧化碳。脱碳方法一般采用溶液吸收，有物理吸收和化学吸收两种方法。

3) 压缩。通过往复式或透平式压缩机，将净化后的气体压缩至合成甲醇所需要的压力，压力的高低主要视催化剂的性能而定。

4) 合成。根据不同的催化剂，在不同的压力下，温度为 $240\sim 270^\circ\text{C}$ 或者 $360\sim 400^\circ\text{C}$ ，通过催化剂进行合成反应，生成甲醇。由于受到催化剂选择性的限制，生成甲醇的同时，还有许多副反应伴随发生，所以得到的产品是以甲醇为主和水以及多种有机杂质混合的溶液，即粗甲醇。

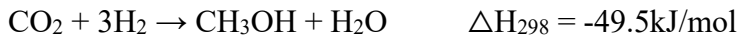
5) 蒸馏。粗甲醇通过蒸馏的方法清除其中的有机杂质和水。而制得符合一定质量标准的较纯的甲醇。称精甲醇。同时，可能获得少量副产物。

3. 合成气制甲醇的反应机理

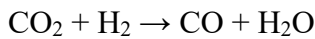
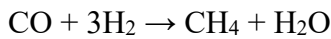
主反应：



CO_2 存在时：



副反应：



该反应为放热、体积缩小的可逆反应，增大压力、低温有利于反应进行，但同时也有利于副反应进行，故通过加入催化剂，提高反应的选择性，抑制副反应的发生。

三、仪器与试剂

固定床气固相催化反应器 1 套；FID 检测器气相色谱仪 1 套；氢气发生器；无水甲醇（分析纯）；一氧化碳；二氧化碳；氢气；高纯氮（99.999%）；压缩空气；Cu-Zn-Al 三元催化剂；石英棉。

四、实验装置与实验步骤

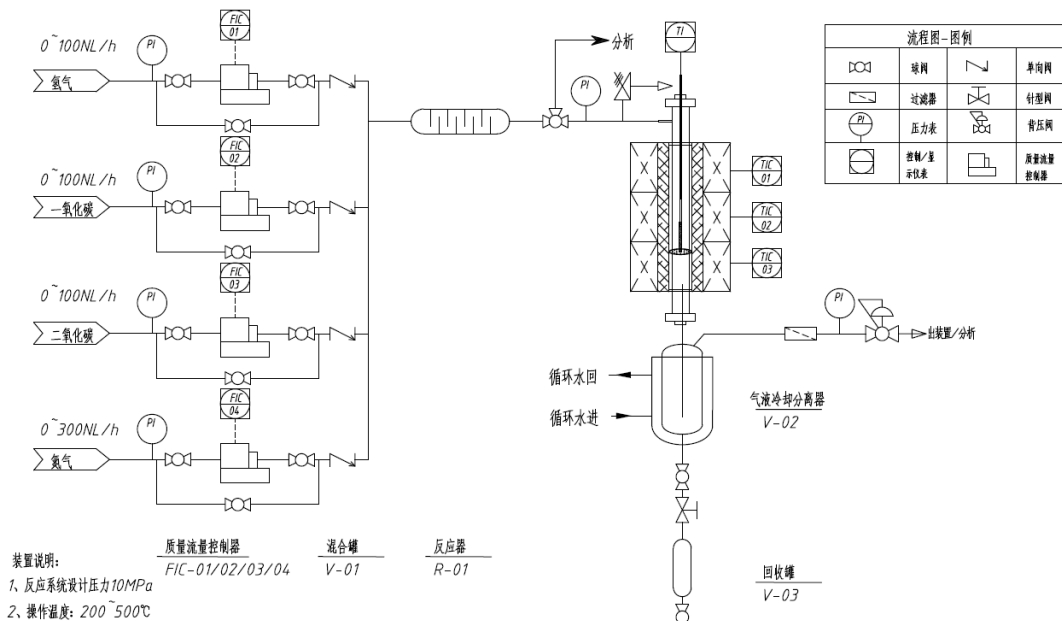


图 2 合成气制甲醇实验装置流程图

图 2 显示了合成气制甲醇实验装置的基本流程。具体实验操作如下：

(1)催化剂造粒：将铜基三元催化剂分别破碎，过筛，取 20~40 目的催化剂 2 g 备用。

(2)催化剂的装填：取 2 g 铜基三元催化剂与 1 g 的 20~40 目石英砂进行混合，取出反应管，首先添加少量石英棉，然后加入一定质量(2~4 g)20~40 目的石英砂，保证石英砂的高度超过反应器恒温区的底端，然后加入混合后的催化剂，然后再加入一定质量(1~2 g)20~40 目的石英砂，然后将反应管放入固定床反应器内。

(3)反应装置检漏：连接好反应器，通入氮气气体(100 mL/min)吹扫反应器，检查反应装置的气密性和床层压降：调节反应装置尾端的背压阀，将压力控制在 4.0Mpa，然后关闭进气阀，观测系统压力保持情况，目检系统的气密性。

(4)催化剂的活化：在保持反应器持续通入 N₂ 的情况下，开启 H₂ 气进气阀门，通过气体质量流量计控制 H₂ 流量 120 mL/min，以 10 °C/min 的升温速率加热到 230 °C，保持 1.0h 以上。

(5)合成反应：将反应器温度控制在 230 °C，开启 CO 进气阀门，通过质量流量计控制 CO 进气量为 40mL/min (H₂ 和 CO 的体积比为 3:1)，之后关闭 N₂ 进气阀，通过调整装置气路尾端的背压阀，控制反应器内压力稳定在 4Mpa，持续反应 2h。

(6)产物气相色谱分析：用 50mL 小烧杯在回收罐中接取合成气反应产物，通过气相色谱对该产物进行分析。

(7)产物收率的核算：反应停止后，停止加热和进料 (CO 和 H₂)，同时通入 N₂ 进行反应体系的吹扫和降温处理，待反应器温度降低至室温后，将催化剂取出，然后进行准确称重。通过催化剂反应前后的质量变化，分析催化剂积炭情况。

甲醇收率：

$$\text{纯甲醇的质量分数(wt\%)} = \frac{\text{纯甲醇的质量}}{\text{实际收取的粗甲醇质量}} \times 100\%$$

$$\text{甲醇收率(wt\%)} = \frac{\text{实际收取的纯甲醇质量}}{\text{CO完全转化时的理论甲醇产量}} \times 100\%$$

五、数据处理

实验过程中，完成以下的实验记录和实验数据分析与讨论。(1)气相色谱图中粗甲醇与纯甲醇的谱图，并据此计算纯甲醇的含量；(2)反应温度对甲醇收率的影响规律。

六、思考题

- 1、合成气制甲醇的催化剂有哪些？各有什么特点？
- 2、结合反应机理，探讨碳氢比、反应空速、温度等条件对甲醇收率的影响规律？
- 3、运用化学原理、物理化学和化工热力学等知识，结合我国化石资源状况以及“双碳”目标等最新政策，阐述对合成气制甲醇技术的理解与发展前景预期。